23010851 이민혁

1. 다음 조건에 대하여 물음에 답하시오. Chater2_연습문제 4번, 10번 활용

-조건-

1. A = 1일 때만 출력이 B의 영향을 받는다.
2. B와 C가 같으면 출력은 항상 0이다. (조건 1 무시)
3. 단, A = 0이고 B ≠ C일 때는 출력이 1이다.
4. D = 1인 경우에는 출력이 don't care (X) 로 취급한다.

(1) 함수 F의 진리표를 작성하여라. (don't care 포함, don't care은 X로 표기)

(2) 함수 F의 대수식(SOP 형태)으로 도출하여라. (※ 최소화하지 말 것)

(3) don't care 조건을 활용하여 함수 F를 최소화하여라.

(4) 3에서 최소화된 식을 이용하여 함수 F의 논리 회로를 그려라.

(1)

A	B	C	D	m	F
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	X
0	0	1	0	2	1
0	0	1	1	3	X
0	1	0	0	4	1
0	1	0	1	5	X
0	1	1	0	6	0
0	1	1	1	7	X
1	0	0	0	8	0
1	0	0	1	9	X
1	0	1	0	10	0
1	0	1	1	11	X
1	1	0	0	12	1
1	1	0	1	13	X
1	1	1	0	14	0
1	1	1	1	15	X

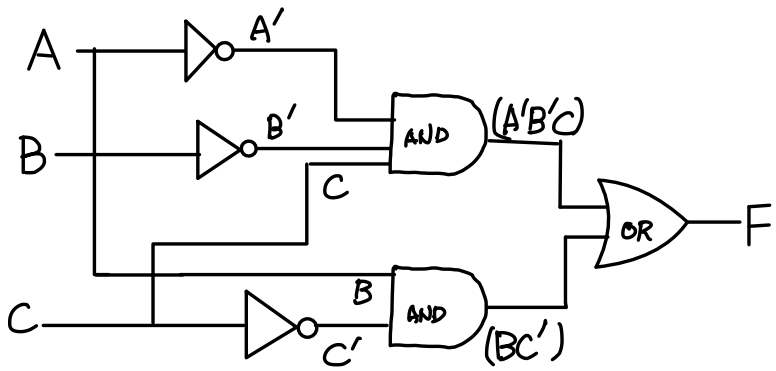
(2) $F = A'B'CD' + A'BC'D' + ABC'D'$

(3)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	X	1	1	X
11	1	X	X	X
10	1	0	0	0

$F = A'B'C + BC'$

(4)



2. 다음 함수 F에 대해 다음 물음에 답하시오. Chater2_연습문제 8번 활용

$$\boldsymbol{F(A,B,C) = \sum m(0,2,3,4,6)}$$

(1) Karnaugh map을 이용하여 함수 F를 최소화하여라.

(2) 단, 다음 조건을 만족하도록 대수식을 구하여라.

- 항(term)의 개수는 **2개 이하**로 할 것
- 각 항의 리터럴(literal) 수는 **2개 이하**로 할 것

(3) 위 조건을 만족하는 식이 여러 개 존재할 경우, 그 중 **<u>총 리터럴 수가 가장 적은 식</u>**을 선택하여라.

(1)

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	0	1

$F = A'B + C'$

(2) $F = A'B + C'$ 각 항의 리터럴 개수는 2개 이고 항도 2개임.

(3) $F = A'B + C'$ 에서 더 줄일 수 없음.

3. 다음 대수식을 불 대수 법칙을 이용하여 간단화하여라. Chater2_연습문제 8번 활용

$$F = AB + A(B + C) + AB'$$

$$F = AB + A(B+C) + AB'$$

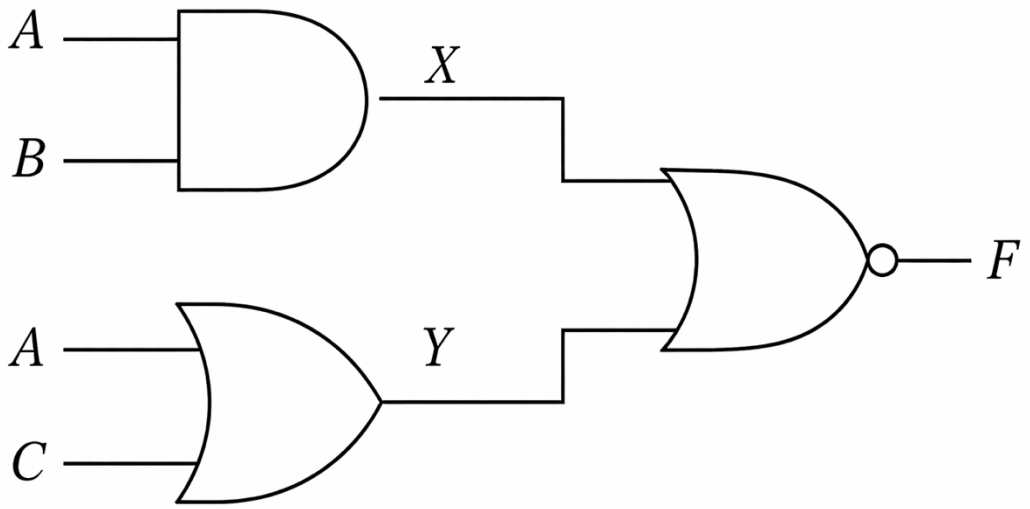
$$= AB + AB + AC + AB'$$

$$= AB + AB' + AC$$

$$= A + AC$$

$$= A$$

4. 다음 회로에 대해 물음에 답하여라. Chater2_연습문제 18번 활용



(1) 출력 F의 대수식을 구하여라

(2) 해당 식을 SOP 형태로 변환하여라

(1) $F=(X+Y)'=(AB+(A+C))'$

(2) $F=(AB+(A+C))'$

$=(AB+A+C)'$

$=(A+C)'$

$=A'C'$